第六讲　面板数据模型（下）

从固定效应到真实实证：以温度冲击与经济增长为例

真实研究里的固定效应，是怎么用的?

中级计量经济学 | 张呈磊

主线案例：Dell, Jones & Olken (2012)

固定效应 · 标准误 · 规格设计

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

但真实研究里还有三件事

同一年所有个体会不会受到共同冲击？多年的误差真的独立吗？一个冲击的影响真的只发生在当期吗？

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

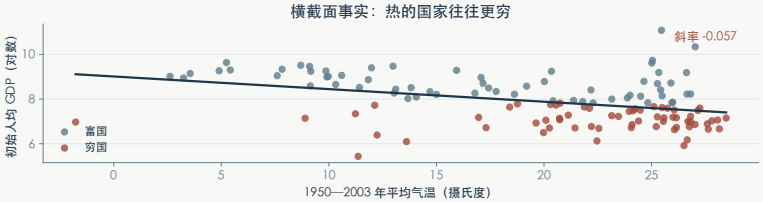
α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

但真实研究里还有三件事

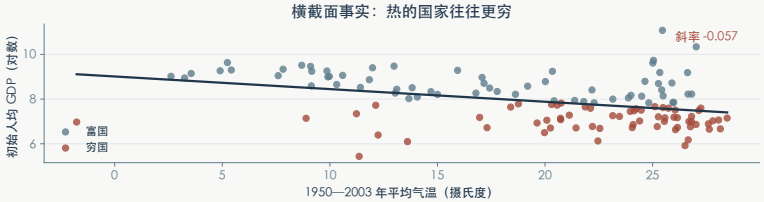
同一年所有个体会不会受到共同冲击？多年的误差真的独立吗？一个冲击的影响真的只发生在当期吗？

上一讲回答“固定效应是什么”；这一讲回答**固定效应在真实研究里怎么用**。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗?



一个真实的问题：温度会影响经济增长吗？



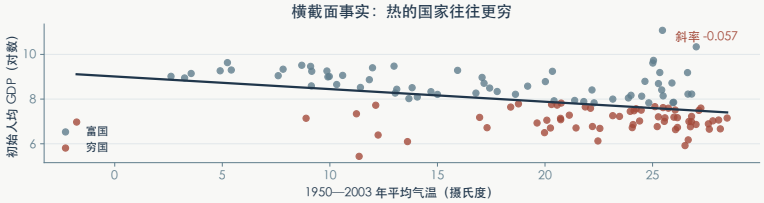
横截面看到的事实

热的国家往往更穷。把收入对温度做一次横截面回归，斜率为负。

但不能就此下结论

地理、制度、历史、殖民经历、农业结构、发展阶段——这些都可能同时影响收入与温度。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗？



横截面看到的事实

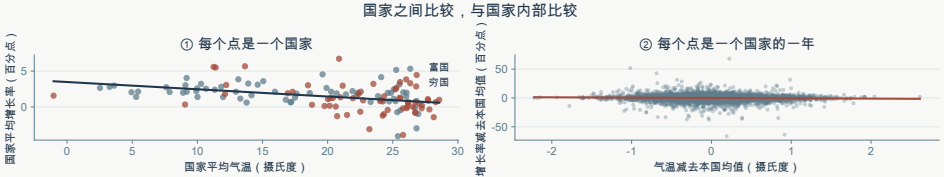
热的国家往往更穷。把收入对温度做一次横截面回归，斜率为负。

但不能就此下结论

地理、制度、历史、殖民经历、农业结构、发展阶段——这些都可能同时影响收入与温度。

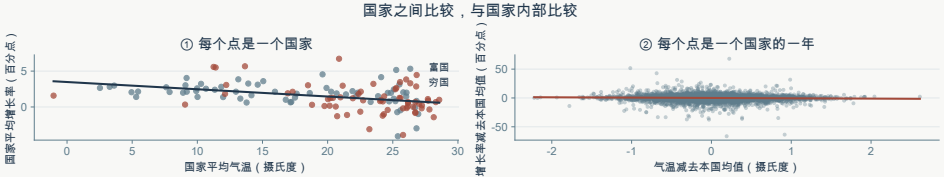
如果只看“热国 vs 冷国”，无法回答“同一个国家变热了会怎样”。

国家之间比较，与国家内部比较，信息来自哪里?



来源：依据 Dell, Jones & Olken (2012) 公开数据教学自绘，非原文图。纵轴均为增长率，非收入水平；图中拟合线不代表论文最终因果效应。

国家之间比较，与国家内部比较，信息来自哪里?



左图：每个点是一个国家

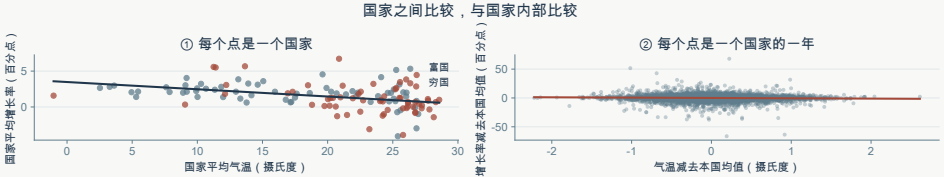
比较各国的平均温度与平均增长率；长期国家差异也在其中。

右图：每个点是一个国家的一年

温度与增长率都减去本国均值，汇集各国相对自身平常情况的变化。

来源：依据 Dell, Jones & Olken (2012) 公开数据教学自绘，非原文图。纵轴均为增长率，非收入水平；图中拟合线不代表论文最终因果效应。

国家之间比较，与国家内部比较，信息来自哪里?



左图：每个点是一个国家

比较各国的平均温度与平均增长率；长期国家差异也在其中。

右图：每个点是一个国家的一年

温度与增长率都减去本国均值，汇集各国相对自身平常情况的变化。

国家固定效应把比较转向**国家内部变化**；右图尚未加入地区 × 年份等控制。

来源：依据 Dell, Jones & Olken (2012) 公开数据教学自绘，非原文图。纵轴均为增长率，非收入水平；图中拟合线不代表论文最终因果效应。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

关键解释变量

本国当年的加权平均气温，单位是摄氏度。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

关键解释变量

本国当年的加权平均气温，单位是摄氏度。

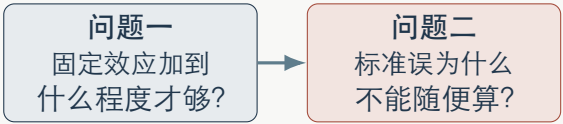
穷国不仅更穷，而且平均更热（22.4 对 17.0 摄氏度）。**这正是横截面比较说不清的地方。**

平均气温按构造后完整面板统计；回归另剔除缺失值与单例。数据：Dell, Jones & Olken (2012)。

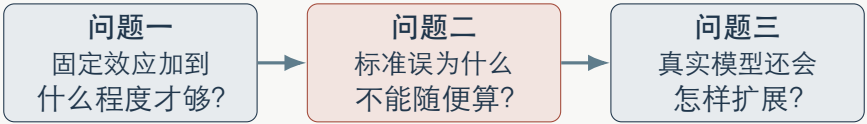
三个问题，一条路线

问题一
固定效应加到
什么程度才够?

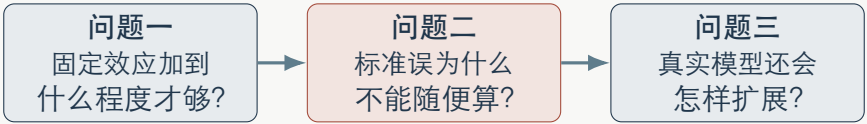
三个问题，一条路线



三个问题，一条路线



三个问题，一条路线



不是先列方法再找例子，而是**从研究问题出发，遇到问题，再引出方法**。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

学会设计

会计算穷国合计效应；能说清趋势与滞后分别在问什么。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

学会设计

会计算穷国合计效应；能说清趋势与滞后分别在问什么。

本讲是“面板数据（下）”：**把固定效应放进真实研究**，先理解比较与结果，再在案例操作中核对论文。

问题一

固定效应加到什么程度才够?

先控制长期国家差异，再判断年度共同变化需要控制到哪一层。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

β 现在比较什么

同一个国家更热的年份与较冷的年份相比，增长差多少。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

β 现在比较什么

同一个国家更热的年份与较冷的年份相比，增长差多少。

国家固定效应能处理**长期固定差异**；随时间变化的干扰，还需要另外判断和处理。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

双向固定效应 = **个体维度 + 时间维度**。

什么时候需要更细的年度共同项?

必要性：同一年，不同群体的共同影响可能不同

若这些变化同时影响 X 与 Y，统一的年份项可能不足；按研究背景选择组合项。

什么时候需要更细的年度共同项?

必要性：同一年，不同群体的共同影响可能不同

若这些变化同时影响 X 与 Y，统一的年份项可能不足；按研究背景选择组合项。

企业例一：城市 $\times$ 年份

研究数字化与生产率。地方景气、基础设施每年变化，可能同时影响两者；允许各城市每年有自己的共同项。

什么时候需要更细的年度共同项?

必要性：同一年，不同群体的共同影响可能不同

若这些变化同时影响 X 与 Y，统一的年份项可能不足；按研究背景选择组合项。

企业例一：城市 × 年份

研究数字化与生产率。地方景气、基础设施每年变化，可能同时影响两者；允许各城市每年有自己的共同项。

企业例二：行业 × 年份

研究研发与绩效。行业需求、原材料价格每年变化，可能同时影响两者；允许各行业每年有自己的共同项。

什么时候需要更细的年度共同项?

必要性：同一年，不同群体的共同影响可能不同

若这些变化同时影响 X 与 Y，统一的年份项可能不足；按研究背景选择组合项。

企业例一：城市 × 年份

研究数字化与生产率。地方景气、基础设施每年变化，可能同时影响两者；允许各城市每年有自己的共同项。

企业例二：行业 × 年份

研究研发与绩效。行业需求、原材料价格每年变化，可能同时影响两者；允许各行业每年有自己的共同项。

这些是**可能的混杂来源**，不是必加清单；共同项吸收后，X 仍须有可用变化。

年份与地区 × 年份：控制怎样变细？

年份固定效应：每一年一个共同项

不同年份可以不同；同一年，所有国家使用同一个年度项。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

年份与地区 × 年份：控制怎样变细？

年份固定效应：每一年一个共同项

不同年份可以不同；同一年，所有国家使用同一个年度项。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

地区 × 年份：每个地区每年各有一个共同项

同地区、同年份共享这个项；同一年不同地区，允许共同影响不同。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

年份与地区 × 年份：控制怎样变细？

年份固定效应：每一年一个共同项

不同年份可以不同；同一年，所有国家使用同一个年度项。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

地区 × 年份：每个地区每年各有一个共同项

同地区、同年份共享这个项；同一年不同地区，允许共同影响不同。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

后者已包含共同年份变化，**通常不再另加年份项**；国家固定效应 α_i 仍保留。

共同项怎样被去掉？同组比较会抵消它

同地区、同年份：两个国家带有相同的共同项

A 国、B 国都带有 $\delta_{\text{地区}\times t}$。两国相减时，这一项抵消：**不必事先测出共同冲击的大小**。

共同项怎样被去掉？同组比较会抵消它

同地区、同年份：两个国家带有相同的共同项

A 国、B 国都带有 $\delta_{\text{地区}\times t}$。两国相减时，这一项抵消：**不必事先测出共同冲击的大小**。

$$\delta_{\text{地区}\times t} - \delta_{\text{地区}\times t} = 0$$

$$g_{At} - g_{Bt} = \beta(T_{At} - T_{Bt}) + (\alpha_A - \alpha_B) + (\varepsilon_{At} - \varepsilon_{Bt})$$

共同项怎样被去掉？同组比较会抵消它

同地区、同年份：两个国家带有相同的共同项

A 国、B 国都带有 $\delta_{\text{地区}\times t}$。两国相减时，这一项抵消：**不必事先测出共同冲击的大小**。

$$\delta_{\text{地区}\times t} - \delta_{\text{地区}\times t} = 0$$

$$g_{At} - g_{Bt} = \beta(T_{At} - T_{Bt}) + (\alpha_A - \alpha_B) + (\varepsilon_{At} - \varepsilon_{Bt})$$

相减演示抵消；实际估计还要联合控制

国家长期差异 $\alpha_A - \alpha_B$ 还在。软件为每个地区年度设置组合项，与国家项一起处理**增长率与温度**，用剩余变化估计 β。

共同项怎样被去掉？同组比较会抵消它

同地区、同年份：两个国家带有相同的共同项

A 国、B 国都带有 $\delta_{\text{地区}\times t}$。两国相减时，这一项抵消：**不必事先测出共同冲击的大小**。

$$\delta_{\text{地区}\times t} - \delta_{\text{地区}\times t} = 0$$

$$g_{At} - g_{Bt} = \beta(T_{At} - T_{Bt}) + (\alpha_A - \alpha_B) + (\varepsilon_{At} - \varepsilon_{Bt})$$

相减演示抵消；实际估计还要联合控制

国家长期差异 $\alpha_A - \alpha_B$ 还在。软件为每个地区年度设置组合项，与国家项一起处理**增长率与温度**，用剩余变化估计 β。

“交乘”是**组合分类**；吸收的是同组共同部分，**不保证全部干扰都消失**。

本案例再进一步：同年穷国与富国也可能不同

上一步：控制国家长期差异，以及各地区的年度共同变化。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

本案例再进一步：同年穷国与富国也可能不同

上一步：控制国家长期差异，以及各地区的年度共同变化。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

再问：同一年，不同收入组是否有额外的共同变化？

本文还按初始收入划分穷国、富国；允许每个收入组每年有自己的共同项，与地区年度项一起控制。

本案例再进一步：同年穷国与富国也可能不同

上一步：控制国家长期差异，以及各地区的年度共同变化。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

再问：同一年，不同收入组是否有额外的共同变化？

本文还按初始收入划分穷国、富国；允许每个收入组每年有自己的共同项，与地区年度项一起控制。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{收入组}\times t} + \varepsilon_{it}$$

本案例再进一步：同年穷国与富国也可能不同

上一步：控制国家长期差异，以及各地区的年度共同变化。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

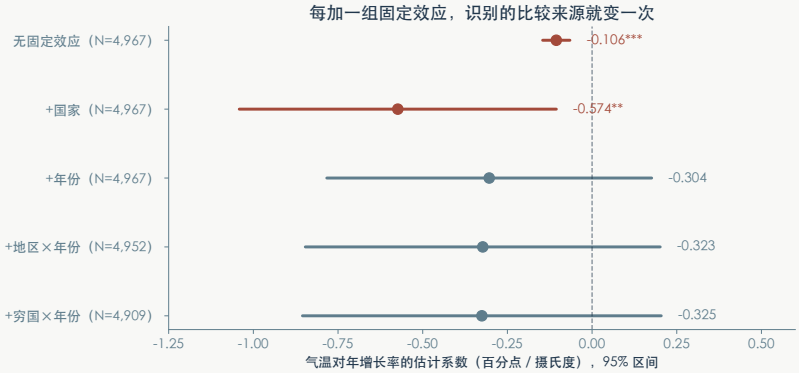
再问：同一年，不同收入组是否有额外的共同变化？

本文还按初始收入划分穷国、富国；允许每个收入组每年有自己的共同项，与地区年度项一起控制。

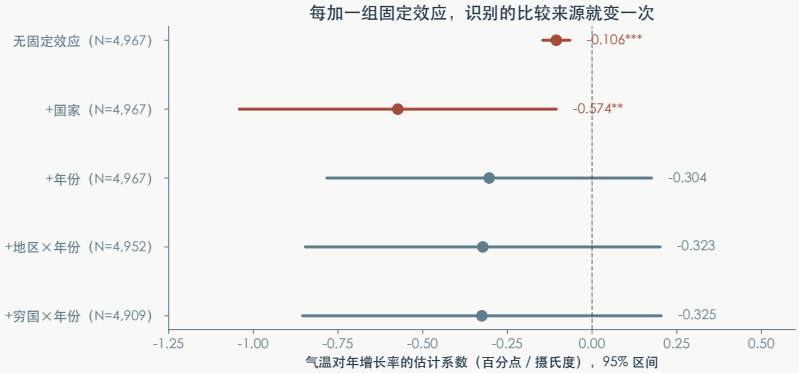
$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{收入组}\times t} + \varepsilon_{it}$$

这是**本文研究背景下的选择**；其他研究应先判断共同干扰来自哪里，再决定是否细分。

真实数字：换了比较，估计结果怎样变化？



真实数字：换了比较，估计结果怎样变化？



系数从 -0.106*** 到 -0.325。**固定效应和样本都在变化**，不能把变动都归因于“控制更多”。

一般研究：固定效应固定在哪一层?

1. 干扰来自哪里?

企业长期的管理、技术等差异，可由企业固定效应吸收。**先找干扰来源**。

一般研究：固定效应固定在哪一层？

1. 干扰来自哪里？

企业长期的管理、技术等差异，可由企业固定效应吸收。**先找干扰来源**。

2. 干扰怎样变化？

同城或同行业的年度共同变化，可考虑城市或行业 × 年份。**要有研究依据**。

一般研究：固定效应固定在哪一层？

1. 干扰来自哪里？

企业长期的管理、技术等差异，可由企业固定效应吸收。**先找干扰来源**。

2. 干扰怎样变化？

同城或同行业的年度共同变化，可考虑城市或行业 $\times$ 年份。**要有研究依据**。

3. 还剩什么比较？

控制后，X 是否仍有变化？若 X 被完全吸收，就无法估计它的系数。

若企业所属城市、行业在样本期内不变，**企业固定效应已吸收其静态差异**；年度共同变化仍需另行判断。

一般研究：固定效应固定在哪一层？

1. 干扰来自哪里？

企业长期的管理、技术等差异，可由企业固定效应吸收。**先找干扰来源**。

2. 干扰怎样变化？

同城或同行业的年度共同变化，可考虑城市或行业 $\times$ 年份。**要有研究依据**。

3. 还剩什么比较？

控制后，X 是否仍有变化？若 X 被完全吸收，就无法估计它的系数。

若企业所属城市、行业在样本期内不变，**企业固定效应已吸收其静态差异**；年度共同变化仍需另行判断。

企业每年只有一行：**企业** $\times$ **年份**会给每个观测一个项，把 X 的变化也吸收掉。

课堂讨论：企业数据应该怎样固定？

情形一：X、Y 都是企业年度变量

可从**企业项 + 年份项**出发。城市、行业还需要单独固定吗？

课堂讨论：企业数据应该怎样固定？

情形一：X、Y 都是企业年度变量

可从**企业项 + 年份项**出发。城市、行业还需要单独固定吗？

情形二：城市年度 X，企业年度 Y

企业项还是城市项？可以加城市 $\times$ 年份吗？假定同城同年 X 相同。

课堂讨论：企业数据应该怎样固定？

情形一：X、Y 都是企业年度变量

可从**企业项 + 年份项**出发。城市、行业还需要单独固定吗？

讨论方向：归属不变时，企业项已吸收静态城市、行业差异；是否加入年度组合项，要看共同干扰与剩余 X。

情形二：城市年度 X，企业年度 Y

企业项还是城市项？可以加城市 $\times$ 年份吗？假定同城同年 X 相同。

课堂讨论：企业数据应该怎样固定？

情形一：X、Y 都是企业年度变量

可从**企业项 + 年份项**出发。城市、行业还需要单独固定吗？

讨论方向：归属不变时，企业项已吸收静态城市、行业差异；是否加入年度组合项，要看共同干扰与剩余 X。

情形二：城市年度 X，企业年度 Y

企业项还是城市项？可以加城市 $\times$ 年份吗？假定同城同年 X 相同。

讨论方向：企业项 + 年份项仍可用；企业项不会自动吸收随年份变化的城市 X，但**城市年度项会完全吸收它**。

没有统一“够用层级”：**说明干扰、比较与代价**；再问这个比较有多确定。

问题二

标准误为什么不能随便算?

回归式写对了，推断不一定就对了。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

标准误：这个数有多不确定

如果重新抽取数据，估计会有多大波动？标准误衡量这种不确定程度，用来计算置信区间与检验。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

标准误：这个数有多不确定

如果重新抽取数据，估计会有多大波动？标准误衡量这种不确定程度，用来计算置信区间与检验。

同一个系数，可以有不同的不确定程度。**模型设定与标准误计算，都需要理由。**

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

后果

t 值被夸大，原本不显著的差异看起来显著。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

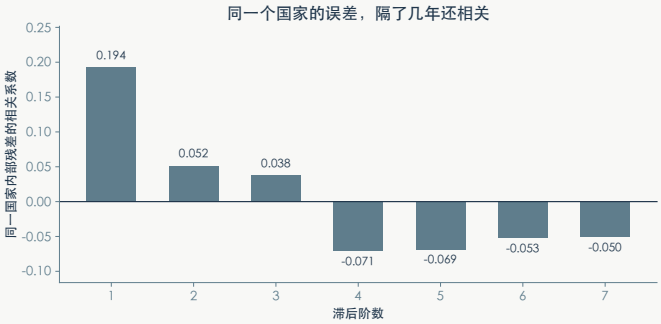
按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

后果

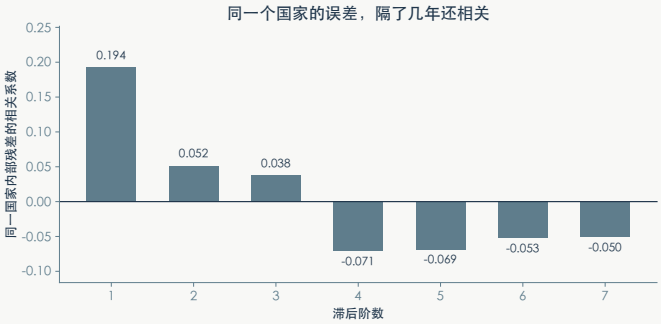
t 值被夸大，原本不显著的差异看起来显著。

估计值和推断，是两个不同的问题。

先看数据：残差隔了几年还相关吗?



先看数据：残差隔了几年还相关吗？



残差是**模型尚未解释的那一部分**。同一国家相邻年份的残差相关约 0.19：确实还有跨年的关联。

聚类标准误，多允许了什么？

异方差稳健标准误

允许不同观测的波动大小不同；通常仍要求不同观测的误差不相关。

聚类标准误，多允许了什么？

异方差稳健标准误

允许不同观测的波动大小不同；通常仍要求不同观测的误差不相关。

聚类标准误

也允许异方差，并进一步允许同一组内部的误差相关；不同组之间仍需足够独立。

聚类标准误，多允许了什么？

异方差稳健标准误

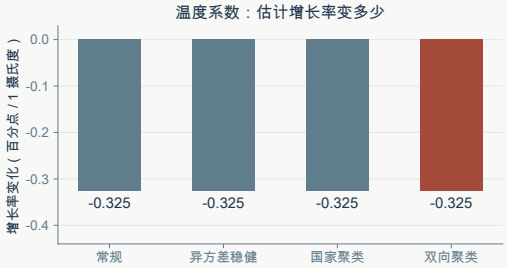
允许不同观测的波动大小不同；通常仍要求不同观测的误差不相关。

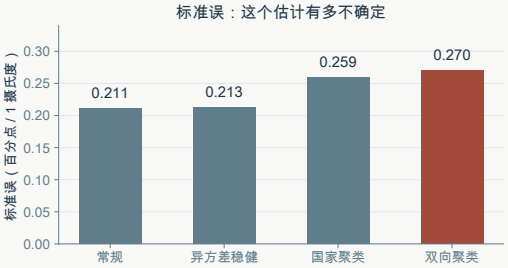
聚类标准误

也允许异方差，并进一步允许同一组内部的误差相关；不同组之间仍需足够独立。

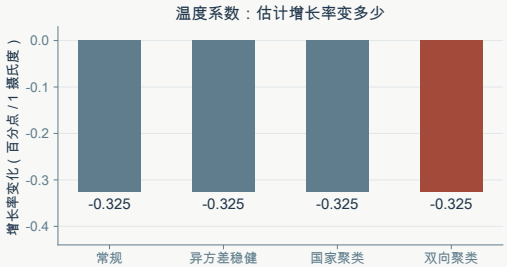
本例：同一国家的年份记录可以“抱团”。**组内相关，组间足够独立**，是按国家聚类的基本思路。

真实数字：同一个温度系数，四种标准误





真实数字：同一个温度系数，四种标准误





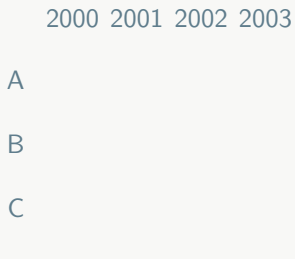
系数始终是 -0.325

沿用第一部分最后的模型：样本 4,909 条，解释变量与固定效应都不变。

标准误从 0.211 到 0.270

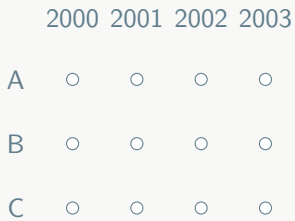
本例按国家与双向聚类后，不确定程度增加；并非所有数据中聚类都会增大标准误。

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



误差可能沿两个维度同时相关



一个区域当年的未观测冲击可能同时影响多个国家。**允许两个维度的相关同时存在**，就是双向聚类。

固定效应和聚类标准误，分别解决什么？

	固定效应	聚类标准误
处理什么	均值结构中的遗漏异质性	误差项的相关结构
改变系数吗	通常会	不改变
改变标准误吗	间接可能	直接改变
目的	比较更可信	不确定程度算得合理

固定效应和聚类标准误，分别解决什么？

	固定效应	聚类标准误
处理什么	均值结构中的遗漏异质性	误差项的相关结构
改变系数吗	通常会	不改变
改变标准误吗	间接可能	直接改变
目的	比较更可信	不确定程度算得合理

固定效应解决“比较谁和谁”，聚类标准误解决“我们有多确定”。

一般研究：什么时候聚类，聚类到哪一层?

1. 先判断是否相关

异方差稳健标准误处理误差大小不同，不处理观测间相关。有组内相关，才进一步考虑聚类。

一般研究：什么时候聚类，聚类到哪一层?

1. 先判断是否相关

异方差稳健标准误处理误差大小不同，**不处理观测间相关**。有组内相关，才进一步考虑聚类。

2. 找共享误差的组

企业多年可能相关；同城企业也可能受共同冲击。还要看**处理怎样分配、样本怎样抽取**。

一般研究：什么时候聚类，聚类到哪一层?

1. 先判断是否相关

异方差稳健标准误处理误差大小不同，**不处理观测间相关**。有组内相关，才进一步考虑聚类。

2. 找共享误差的组

企业多年可能相关；同城企业也可能受共同冲击。还要看**处理怎样分配、样本怎样抽取**。

3. 说明独立信息

聚类允许组内相关，通常要求**组间近似独立**。不能只按观测单位，或只按固定效应层次选。

一般研究：什么时候聚类，聚类到哪一层？

1. 先判断是否相关

异方差稳健标准误处理误差大小不同，**不处理观测间相关**。有组内相关，才进一步考虑聚类。

2. 找共享误差的组

企业多年可能相关；同城企业也可能受共同冲击。还要看**处理怎样分配、样本怎样抽取**。

3. 说明独立信息

聚类允许组内相关，通常要求**组间近似独立**。不能只按观测单位，或只按固定效应层次选。

固定效应不能替代聚类；聚类也不能消除内生性。关键是为误差相关结构给出理由。

课堂讨论：企业面板一定按企业聚类吗？

情形一：企业研发与绩效

同一家企业不同年份的误差可能相关；假定不同企业间误差近似独立。标准误怎样算？

课堂讨论：企业面板一定按企业聚类吗？

情形一：企业研发与绩效

同一家企业不同年份的误差可能相关；假定不同企业间误差近似独立。标准误怎样算？

情形二：城市政策影响企业

政策在城市层面实施，同城企业共享冲击，而且冲击可能持续多年。仍只按企业聚类吗？

课堂讨论：企业面板一定按企业聚类吗？

情形一：企业研发与绩效

同一家企业不同年份的误差可能相关；假定不同企业间误差近似独立。标准误怎样算？

讨论方向：考虑按企业聚类，把一家企业的多年观测放在一组。依据是**跨年的误差相关**。

情形二：城市政策影响企业

政策在城市层面实施，同城企业共享冲击，而且冲击可能持续多年。仍只按企业聚类吗？

课堂讨论：企业面板一定按企业聚类吗？

情形一：企业研发与绩效

同一家企业不同年份的误差可能相关；假定不同企业间误差近似独立。标准误怎样算？

讨论方向：考虑按企业聚类，把一家企业的多年观测放在一组。依据是**跨年的误差相关**。

情形二：城市政策影响企业

政策在城市层面实施，同城企业共享冲击，而且冲击可能持续多年。仍只按企业聚类吗？

讨论方向：考虑按城市聚类，允许同城企业之间、跨年份相关；说明**城市之间能否近似独立**。

企业数量多，不等于独立政策信息多；**聚类要看相关结构**。下一步：研究还有什么没回答？

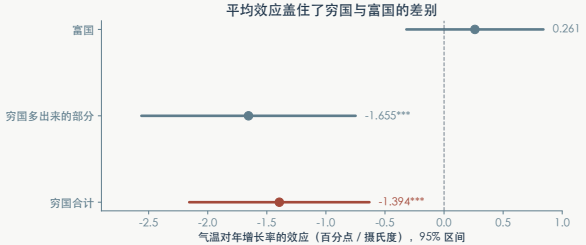
问题三

真实面板模型
还会怎样扩展?

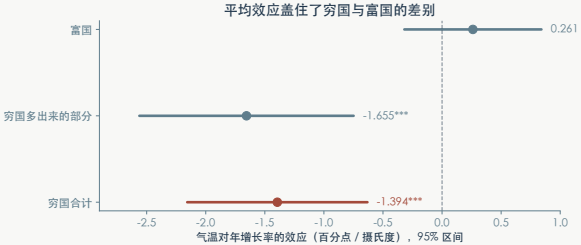
本案例选择异质性、趋势与动态效应；其他研究应按问题选择。

固定效应 ▸ 标准误 ▸ **模型扩展**

平均效应可能掩盖异质性



平均效应可能掩盖异质性



富国

温度效应为 0.261，统计上不显著——不能断言“没有影响”，只能说**在这份数据里估不出稳健的效应**。

穷国

合计效应为 -1.394***：升温 1 摄氏度，年增长率下降约 1.4 个百分点。

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响
穷国合计 $\beta_1 + \beta_2$	-1.394	把前面两项加起来

$$\underbrace{0.261}_{\text{富国效应}} \quad \underbrace{-1.655}_{\text{穷国额外效应}} \quad = \quad \underbrace{-1.394}_{\text{穷国合计效应}}$$

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响
穷国合计 $\beta_1 + \beta_2$	-1.394	把前面两项加起来

$$\underbrace{0.261}_{\text{富国效应}} \quad \underbrace{-1.655}_{\text{穷国额外效应}} \quad = \quad \underbrace{-1.394}_{\text{穷国合计效应}}$$

穷国升温 1 摄氏度，增长率估计下降约**1.4 个百分点**；“额外效应”与“合计效应”是两个数。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 \left(T_{it} \times \text{穷国}_i\right) + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 \left(T_{it} \times \text{穷国}_i\right) + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

富国：标记为 0

交互项为 0，只剩 $\beta_1 T$；温度效应是 β_1。

穷国：标记为 1

两项合并为 $(\beta_1 + \beta_2)T$；温度效应是两系数之和。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

放在同一个模型里

统一样本估计 $T_{it} \times$ 穷国$_i$，β_2 的 t 值就是**组间差异的检验统计量**。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

放在同一个模型里

统一样本估计 $T_{it} \times$ 穷国$_i$，β_2 的 t 值就是**组间差异的检验统计量**。

异质性问题的本质是：β **是否随个体特征变化**？怎么问，决定了能不能检验。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+\ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

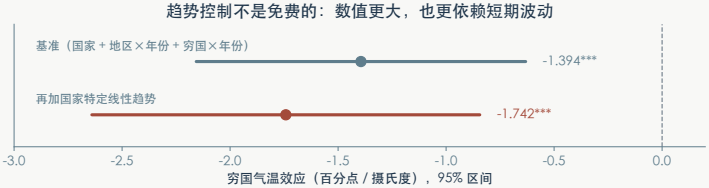
加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+\ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。

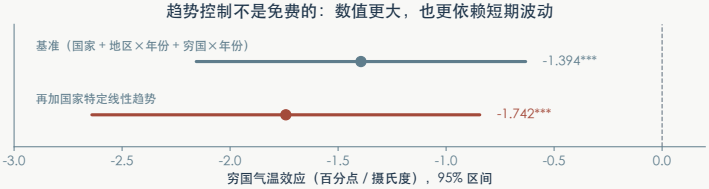


进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。



加入国家趋势后，穷国效应从 -1.394*** 变成 -1.742***。**数值变大，不等于结论更可信。**

控制更多，不一定总是更好

得到什么

减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

付出什么

长期缓慢变化的信息也被拿掉；估计更依赖短期波动，标准误可能变大。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

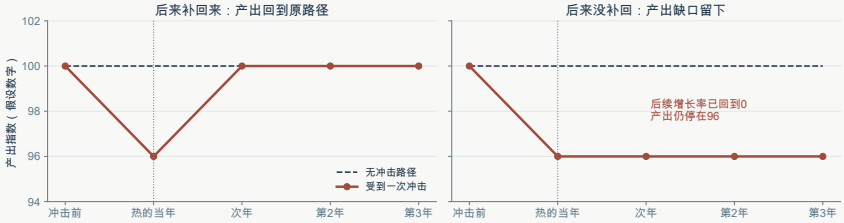
减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

付出什么

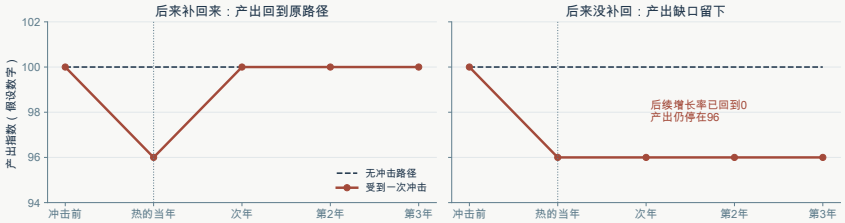
长期缓慢变化的信息也被拿掉；估计更依赖短期波动，标准误可能变大。

规格设计是**识别可信度与信息量之间的权衡**。控制变量不是越多越好，固定效应也一样。

今年损失了，后来有没有补回来?



今年损失了，后来有没有补回来?



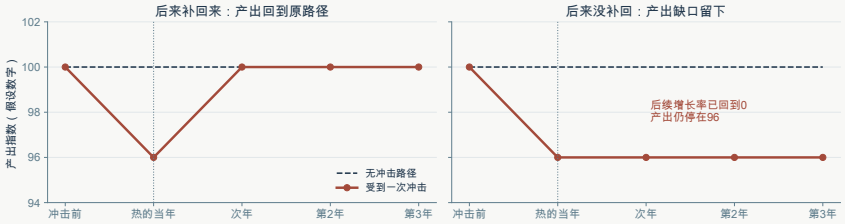
左边：后来补回来

100 → 96 → 100：增长先降、后升，原路径恢复（水平效应）。

右边：后来没补回

100 → 96 → 96：增长率恢复到 0，产出缺口留下（增长效应）。

今年损失了，后来有没有补回来?



左边：后来补回来

100 → 96 → 100：增长先降、后升，原路径恢复（水平效应）。

右边：后来没补回

100 → 96 → 96：增长率恢复到 0，产出缺口留下（增长效应）。

示意：基准增长率为 0，天气只热一年。**增长率恢复，不等于产出损失补回。**

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

$$g_{it} = \underbrace{\rho_0 T_{it}}_{\text{今年温度}} + \underbrace{\rho_1 T_{i,t-1}}_{\text{去年温度}} + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

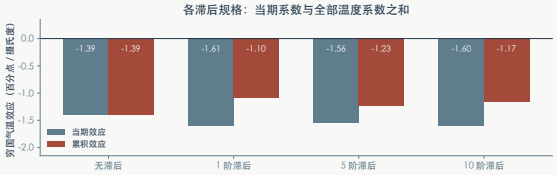
今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

$$g_{it} = \underbrace{\rho_0 T_{it}}_{\text{今年温度}} + \underbrace{\rho_1 T_{i,t-1}}_{\text{去年温度}} + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

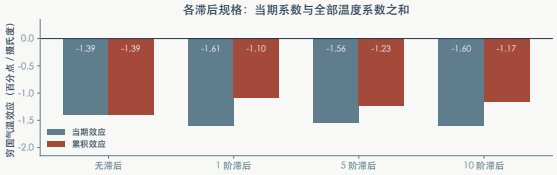
用一个数概括后续有没有抵消

若只有这一阶滞后，一次冲击的合计影响看 $\rho_0 + \rho_1$；**后续正效应能否抵消当期负效应**？更多滞后也是同样的加法。

再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



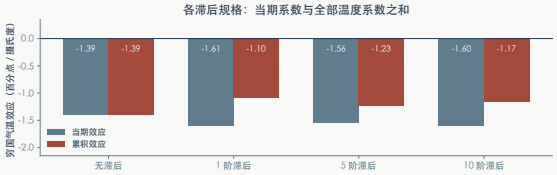
当期效应

从 -1.555*** 到 -1.597***，当期系数基本稳定在 −1.6 左右。

累积效应

$\sum_{j=0}^{L} \rho_j$：1 阶 -1.096***，5 阶 -1.235**，10 阶 -1.171**。解释一次冲击留下的水平缺口。

再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



当期效应

从 -1.555*** 到 -1.597***，当期系数基本稳定在 −1.6 左右。

累积效应

$\sum_{j=0}^{L} \rho_j$：1 阶 -1.096***，5 阶 -1.235**，10 阶 -1.171**。**解释一次冲击留下的水平缺口。**

一次冲击可留下水平缺口；**持续升温**才会反复作用于增长。富国系数和 -0.152，未显著异于零。

本文怎样扩展模型？其他研究应怎样选择？

本案例的设定	回应什么问题
混合比较 $g = \beta T + \varepsilon$	相关关系的起点
加国家项 α_i	国家长期差异
加年份项 δ_t	全球年度共同变化
$\delta_t \to \delta_{\text{地区}\times t}$	允许地区年度影响不同
再加 $\delta_{\text{收入组}\times t}$	允许收入组年度影响不同
$T \times$ 穷国	谁受到的影响更大
国家线性趋势 $\lambda_i t$	原本的走势是否不同
加入温度滞后项	损失后来有没有补回

本文怎样扩展模型？其他研究应怎样选择？

本案例的设定	回应什么问题
混合比较 $g = \beta T + \varepsilon$	相关关系的起点
加国家项 α_i	国家长期差异
加年份项 δ_t	全球年度共同变化
$\delta_t \to \delta_{\text{地区}\times t}$	允许地区年度影响不同
再加 $\delta_{\text{收入组}\times t}$	允许收入组年度影响不同
$T \times$ 穷国	谁受到的影响更大
国家线性趋势 $\lambda_i t$	原本的走势是否不同
加入温度滞后项	损失后来有没有补回

本案例选择三条扩展

比较穷国与富国、判断长期走势干扰、考察影响是否持续。**问题先出现，方法才跟上**。

本文怎样扩展模型？其他研究应怎样选择？

本案例的设定	回应什么问题
混合比较 $g = \beta T + \varepsilon$	相关关系的起点
加国家项 α_i	国家长期差异
加年份项 δ_t	全球年度共同变化
$\delta_t \to \delta_{\text{地区}\times t}$	允许地区年度影响不同
再加 $\delta_{\text{收入组}\times t}$	允许收入组年度影响不同
$T \times$ 穷国	谁受到的影响更大
国家线性趋势 $\lambda_i t$	原本的走势是否不同
加入温度滞后项	损失后来有没有补回

本案例选择三条扩展

比较穷国与富国、判断长期走势干扰、考察影响是否持续。**问题先出现，方法才跟上**。

其他研究具体分析

也可能关注机制、非线性、政策时点等。**不必照搬本文的扩展顺序**；扩展模型也不自动解决因果识别。

一般研究：先有问题，再选模型扩展

谁受到的影响更大?

按理论考虑异质性与交互项；需要**检验组间差异**，不能只比较两组的星号。

一般研究：先有问题，再选模型扩展

谁受到的影响更大?

按理论考虑异质性与交互项；需要**检验组间差异**，不能只比较两组的星号。

影响是否持续?

按理论考虑滞后与动态效应；区分**一次冲击**和持续变化，解释后续影响。

一般研究：先有问题，再选模型扩展

谁受到的影响更大?

按理论考虑异质性与交互项；需要**检验组间差异**，不能只比较两组的星号。

影响是否持续?

按理论考虑滞后与动态效应；区分**一次冲击**和持续变化，解释后续影响。

关系一定是直线吗?

若有理论依据，可考察非线性、阈值等；需要相应数据支持，不能只追求显著。

一般研究：先有问题，再选模型扩展

谁受到的影响更大?

按理论考虑异质性与交互项；需要**检验组间差异**，不能只比较两组的星号。

影响是否持续?

按理论考虑滞后与动态效应；区分**一次冲击**和持续变化，解释后续影响。

关系一定是直线吗?

若有理论依据，可考察非线性、阈值等；需要相应数据支持，不能只追求显著。

通过什么渠道发生?

提出可检验的机制证据；不能只加入一个机制变量，就认定因果通道已经成立。

一般研究：先有问题，再选模型扩展

谁受到的影响更大?

按理论考虑异质性与交互项；需要**检验组间差异**，不能只比较两组的星号。

影响是否持续?

按理论考虑滞后与动态效应；区分**一次冲击**和持续变化，解释后续影响。

关系一定是直线吗?

若有理论依据，可考察非线性、阈值等；需要相应数据支持，不能只追求显著。

通过什么渠道发生?

提出可检验的机制证据；不能只加入一个机制变量，就认定因果通道已经成立。

扩展**回答新问题**；稳健性检查原结论；两者都不自动建立因果识别。

课堂讨论：企业培训研究该怎样扩展？

新的研究：已经估计了**培训对企业生产率的平均影响**，接下来想回答什么？

课堂讨论：企业培训研究该怎样扩展？

新的研究：已经估计了**培训对企业生产率的平均影响**，接下来想回答什么？

问题一：大、小企业效果不同吗？

按培训前的企业规模比较。两组系数都有星号，就能说组间效果相同吗？

问题二：效果以后还持续吗？

只看当期系数，能回答下一年、再下一年的影响吗？

课堂讨论：企业培训研究该怎样扩展？

新的研究：已经估计了**培训对企业生产率的平均影响**，接下来想回答什么？

问题一：大、小企业效果不同吗？

按培训前的企业规模比较。两组系数都有星号，就能说组间效果相同吗？

讨论方向：考察异质性，正式检验组间差异；**星号各自检验是否为零**。

问题二：效果以后还持续吗？

只看当期系数，能回答下一年、再下一年的影响吗？

课堂讨论：企业培训研究该怎样扩展？

新的研究：已经估计了**培训对企业生产率的平均影响**，接下来想回答什么？

问题一：大、小企业效果不同吗？

按培训前的企业规模比较。两组系数都有星号，就能说组间效果相同吗？

讨论方向：考察异质性，正式检验组间差异；**星号各自检验是否为零**。

问题二：效果以后还持续吗？

只看当期系数，能回答下一年、再下一年的影响吗？

讨论方向：按培训时点与数据结构考虑动态设定，解释后续影响，**不能只多加几个变量**。

趋势、滞后等设定按**问题与假设**选择；**不是每篇论文必做清单**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

问题三

本文展示三种扩展思路；其他研究须**按自身问题选择**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

问题三

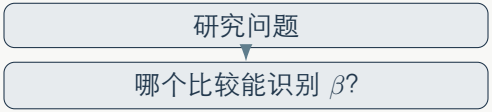
本文展示三种扩展思路；其他研究须**按自身问题选择**。

面板数据最重要的不是“数据更多”，而是**比较更可信、推断更诚实**。

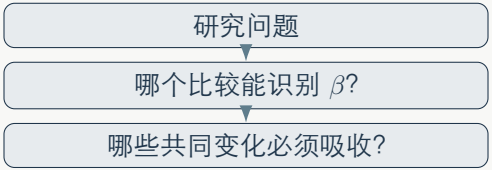
一张图总结整讲

研究问题

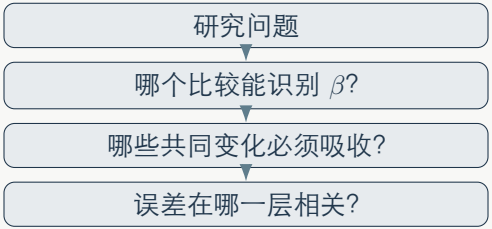
一张图总结整讲



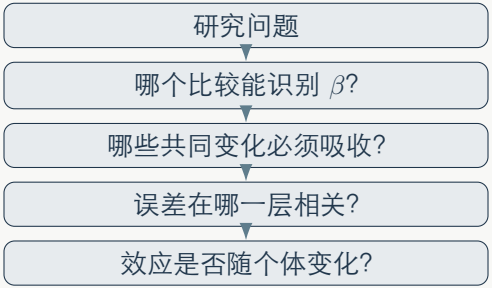
一张图总结整讲



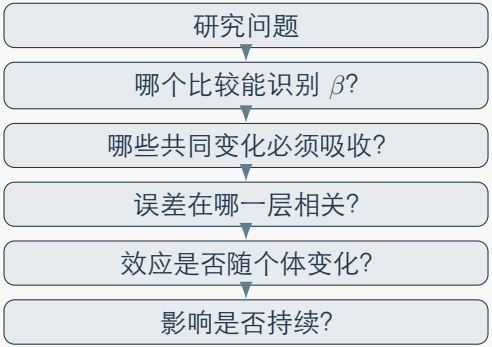
一张图总结整讲



一张图总结整讲



一张图总结整讲



一张图总结整讲


研究问题
哪个比较能识别 β?
哪些共同变化必须吸收?
误差在哪一层相关?
效应是否随个体变化?
影响是否持续?
可信的实证设定

一张图总结整讲



面板数据的高级应用，本质不是“会更多命令”，而是**更清楚地设计比较**。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

但如果关键遗漏因素本身就随时间变化呢?

比如：同一时期还有别的政策在推进；能力强的企业同时做了好几件事；观测不到的冲击与解释变量一起变动。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

但如果关键遗漏因素本身就随时间变化呢?

比如：同一时期还有别的政策在推进；能力强的企业同时做了好几件事；观测不到的冲击与解释变量一起变动。

下一讲：**工具变量**——寻找可信的外生变化；还要判断工具变量是否满足有效性条件。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

先做教学实验

依次比较固定效应、标准误、异质性、趋势和滞后。每一步先写预测，再用结果核对。

再核对论文原包

教学用 `reghdfe`，原包用 `cgmreg`。点估计吻合不代表样本量、标准误与星号一致。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

先做教学实验

依次比较固定效应、标准误、异质性、趋势和滞后。每一步先写预测，再用结果核对。

再核对论文原包

教学用 `reghdfe`，原包用 `cgmreg`。点估计吻合不代表样本量、标准误与星号一致。

详细步骤、可运行代码与参考结果，见课程网站**第六讲案例实操**。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

复现时保留差异

教学命令与作者原命令，样本量、标准误和星号可能不同。详细核验记录见网页；不要为了对齐星号修改规格。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

复现时保留差异

教学命令与作者原命令，样本量、标准误和星号可能不同。详细核验记录见网页；不要为了对齐星号修改规格。

课程网站：**第六讲讲义**　案例实操　代码与结果